

Relatório de Desenvolvimento de Modelo de Reconhecimento de Utensílios de Cozinha com Teachable Machine

1. Objetivos e Metodologia

1.1 Objetivos

O principal objetivo deste projeto foi desenvolver um modelo de reconhecimento de imagens capaz de classificar três categorias distintas de utensílios de cozinha: panelas, espátulas e assadeiras. O modelo foi criado utilizando a plataforma Teachable Machine do Google, visando demonstrar a aplicabilidade da ferramenta de aprendizado de máquina acessível, com interface amigável e que não exige conhecimento técnico aprofundado.

1.2 Metodologia

A metodologia empregada seguiu as etapas padrão de criação de um modelo no Teachable Machine:

- **Coleta de Dados:** As imagens para cada categoria de utensílio (panelas, espátulas, assadeiras) foram coletadas a partir do Google e organizadas.
- **Treinamento do Modelo:** As imagens foram carregadas no Teachable Machine e o modelo foi treinado, ajustando-se aos padrões visuais de cada classe.
- **Avaliação do Modelo:** Após o treinamento, o modelo foi testado com novas imagens para verificar sua capacidade de classificação e sua acurácia.
- **Análise e Refinamento:** Os resultados foram analisados e foram propostas melhorias que otimizariam o desempenho do modelo.

2. Etapas do Projeto e Acurácia Final

2.1 Coleta e Organização dos Dados

Para cada classe de utensílio, foram coletadas diversas imagens, buscando variedade de ângulos e modelos para garantir a robustez do treinamento.

- **Panelas:**



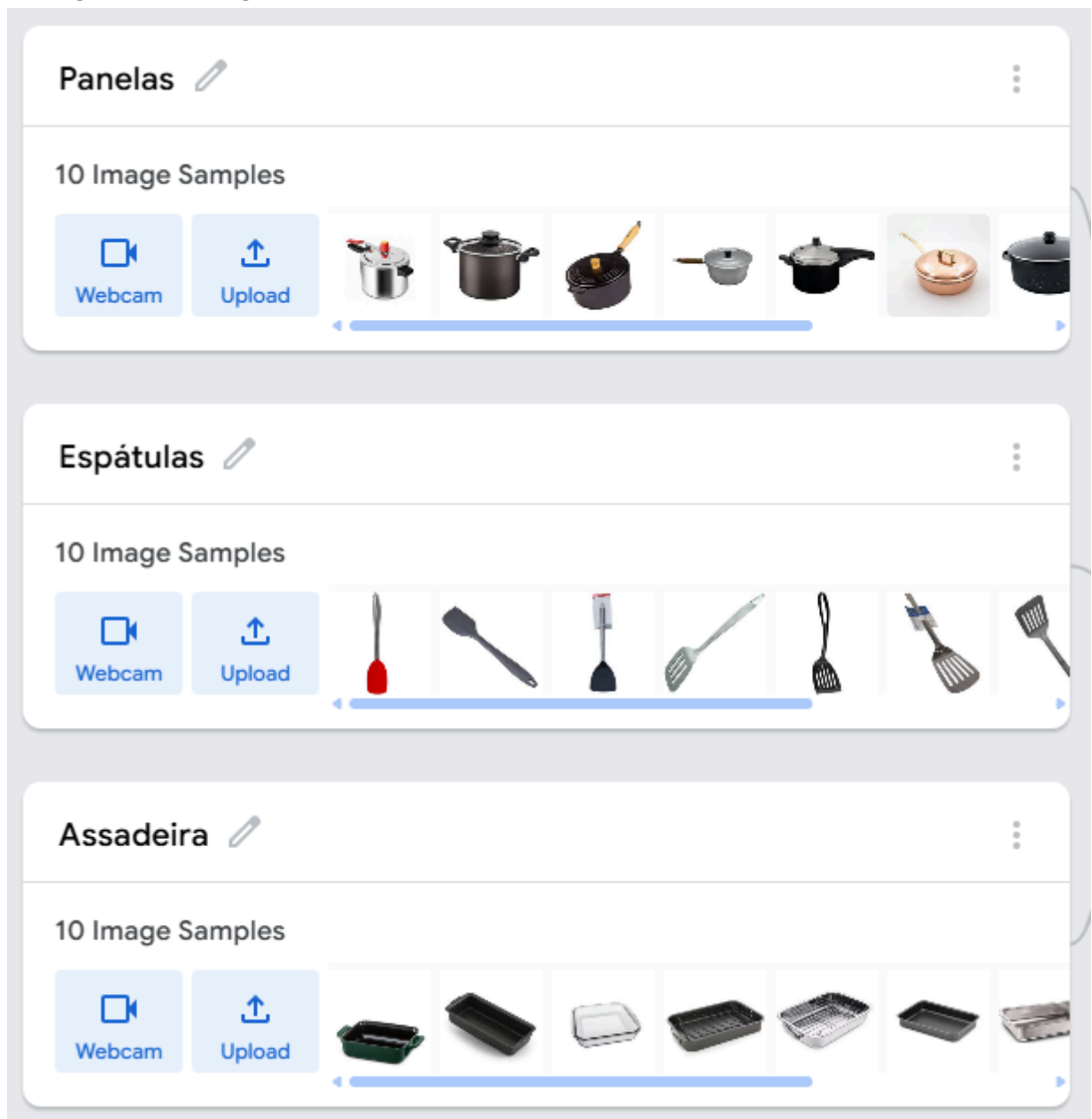
- **Espátulas:**



- **Assadeiras:**



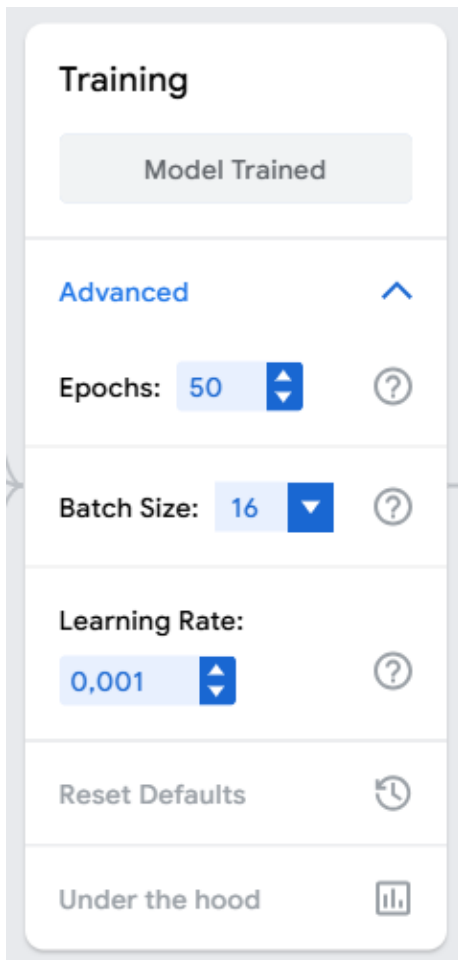
- Carregando as imagens no Teachable Machine:



2.2 Treinamento do Modelo

Após o carregamento das imagens, o treinamento do modelo foi iniciado. O Teachable Machine automaticamente processa os dados e ajusta os pesos do modelo.

- **Configuração do Treinamento:**

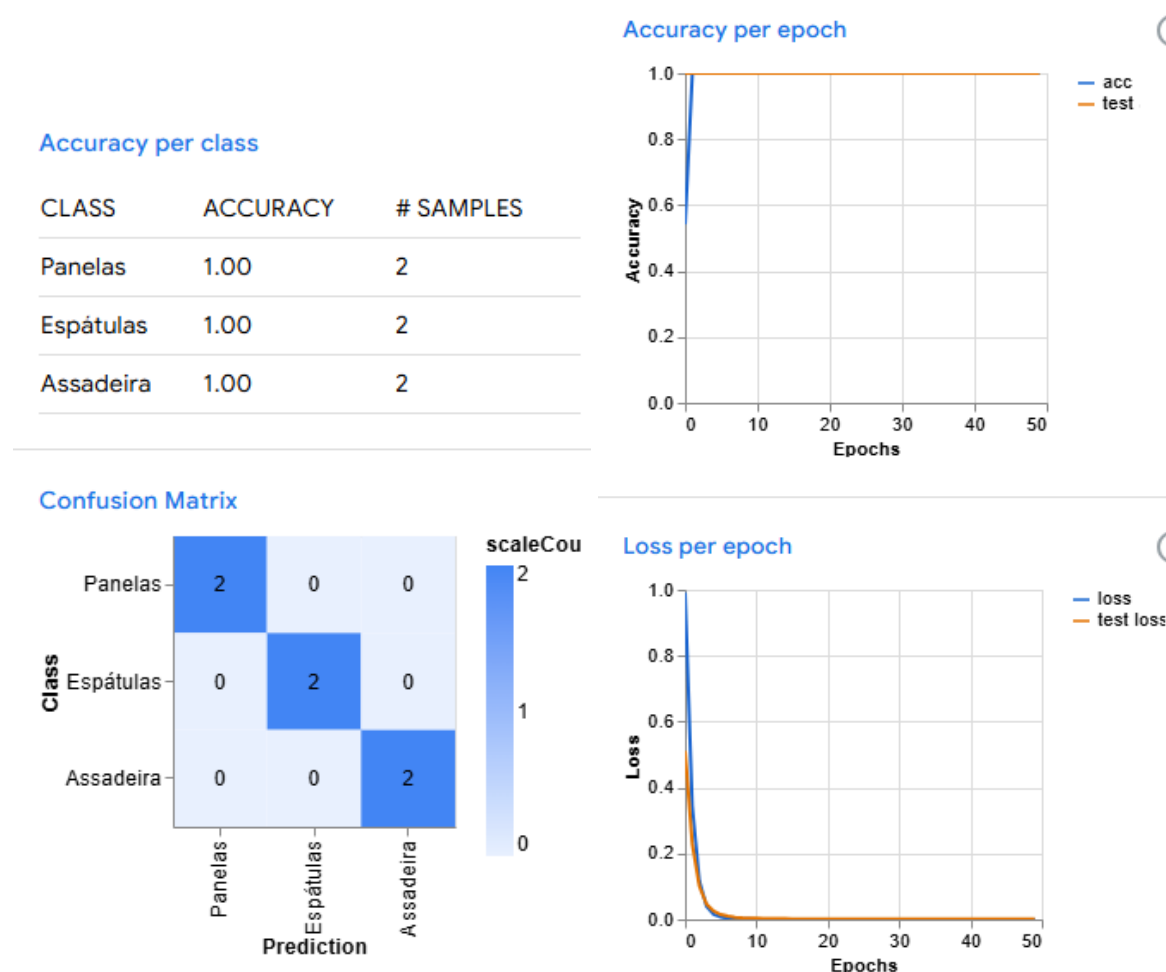


The image shows a 'Training' configuration panel for Teachable Machine. At the top, there is a 'Model Trained' button. Below it, the 'Advanced' tab is selected, indicated by a blue arrow icon. The panel contains four configuration rows: 'Epochs' set to 50 with a vertical slider and a help icon; 'Batch Size' set to 16 with a dropdown menu and a help icon; 'Learning Rate' set to 0,001 with a vertical slider and a help icon; and a 'Reset Defaults' button with a clock icon. At the bottom, there is an 'Under the hood' section with a bar chart icon.

Training	
Model Trained	
Advanced ^	
Epochs:	50 ?
Batch Size:	16 ?
Learning Rate:	0,001 ?
Reset Defaults	⌚
Under the hood	📊

2.3 Taxa de Acurácia Final

Após o treinamento, o modelo apresentou a seguinte taxa de acurácia:



3. Explicação das Etapas

3.1 Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada pesquisando imagens de panelas, espátulas e assadeiras no Google, provenientes de várias fontes. O foco foi selecionar imagens que representassem bem cada categoria, evitando ambiguidades e garantindo que houvesse exemplos suficientes para o aprendizado do modelo. Imagens com diferentes cores, tamanhos e designs foram incluídas para aumentar a capacidade de generalização do modelo.

Por exemplo, foram escolhidas imagens de panelas de diferentes tipos, como panelas de pressão, panelas com cabo, panelas sem cabo; de cores diferentes, como vermelha, preta ou prateada; brilhante ou fosca.

Já para as espátulas, além de cores diferentes como vermelha, preta, cinza e prata, foram escolhidas as duas variações que existem: a inteiriça e a com sulcos vazados.

Por fim, para as assadeiras, além de também haver cores diferentes, inclusive uma transparente, temos assadeiras com alça e sem alça; temos também tamanhos variados, algumas mais altas, outras mais rasas, algumas estreitas e outras mais amplas.

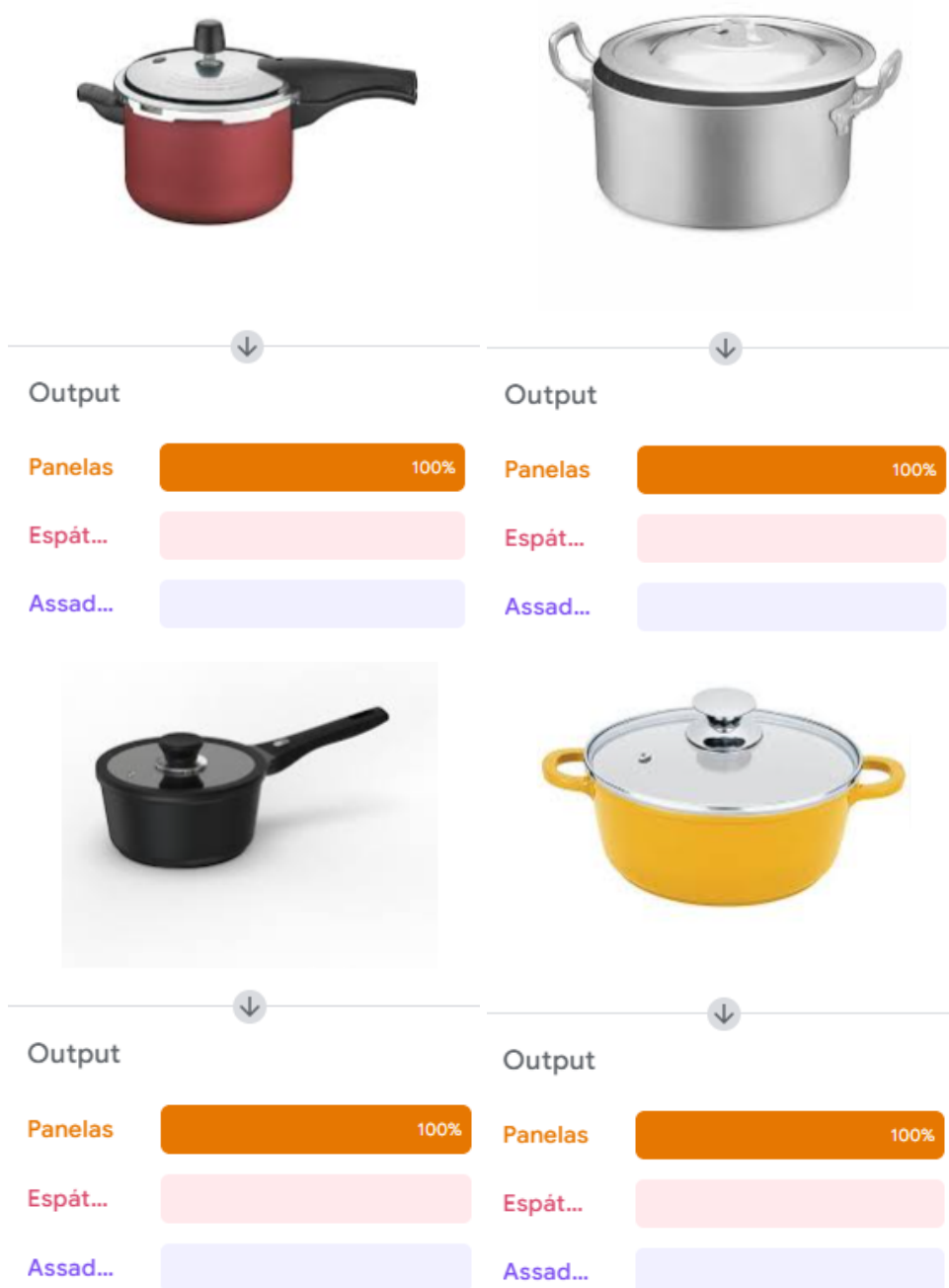
3.2 Treinamento no Teachable Machine

No Teachable Machine, as imagens foram carregadas para suas respectivas classes. Antes de iniciar o treinamento, as configurações padrão foram utilizadas: **50 epochs, batch size de 16 e learning rate de 0,001**. O processo de treinamento ajusta os pesos da do modelo para que ela possa identificar padrões distintos em cada categoria de imagem.

3.3 Teste e Validação

Após o treinamento, a seção de "Pré-visualização" do Teachable Machine foi utilizada para testar o modelo. Novas imagens, não utilizadas no treinamento, foram apresentadas ao modelo para verificar sua performance. O modelo então fornece uma probabilidade para cada classe, indicando a confiança com que ele classifica a imagem em questão.

- **Panelas:**

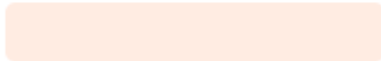


- **Espátulas:**



Output

Panelas



Espát...

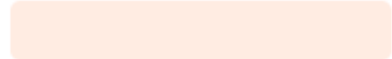


Assad...



Output

Panelas



Espát...

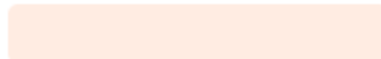


Assad...



Output

Panelas



Espát...

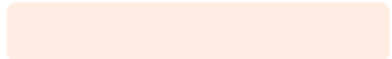


Assad...



Output

Panelas



Espát...



Assad...

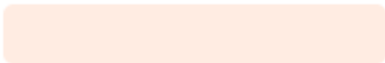


• Assadeiras:



Output

Panelas



Espát...



Assad...



100%



Output

Panelas



Espát...



Assad...

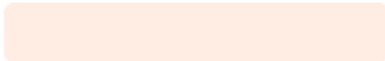


100%



Output

Panelas



Espát...



Assad...

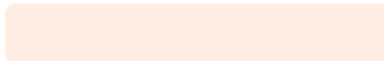


100%



Output

Panelas



Espát...



Assad...



99%

4. Justificativa Técnica dos Resultados

Os resultados obtidos são justificados pela teoria por trás do aprendizado de máquina e pelas características dos dados de treinamento. Segundo o FAQ do Teachable Machine, na pergunta sobre “o que acontece nos bastidores?”, a ferramenta usa uma técnica conhecida como *transfer learning*, que permite que o modelo aproveite o conhecimento adquirido em grandes datasets para tarefas específicas com menos dados, acelerando o treinamento e melhorando a performance.

A acurácia reflete a capacidade do modelo de generalizar padrões aprendidos dos dados de treinamento para novas imagens. Uma alta acurácia indica que o modelo conseguiu extrair características relevantes de cada categoria (formato das panelas, das espátulas e das assadeiras) para distingui-las de forma eficaz. Fatores como a qualidade e a variedade das imagens de treinamento são cruciais para essa generalização.

5. Análise Crítica do Desempenho do Modelo e Sugestões de Melhorias

5.1 Análise Crítica

O modelo demonstrou um bom desempenho geral no reconhecimento dos utensílios, especialmente para classes com características visuais mais distintas. No entanto, algumas observações críticas podem ser feitas:

- **Confusões entre classes:** Existe a possibilidade de haver confusão entre as classes por conta de utensílios que possuem designs similares ou que aparecem em ângulos desfavoráveis, por exemplo: uma panela rasa, muito aberta e com alças ser confundida com uma assadeira.
- **Sensibilidade a variações:** A performance pode ser sensível a grandes variações de iluminação e fundo das imagens dos objetos, por exemplo: uma imagem de uma panela em cima de um balcão com ingredientes e uma janela ao fundo com plantas é muito diferente de uma imagem simples de uma panela em um fundo branco uniforme.
- **Generalização limitada:** Embora a acurácia seja alta, o modelo é restrito para os objetos sobre os quais ele foi treinado, sendo necessário novo treinamento caso se queira inserir uma nova classe de objetos.

5.2 Sugestões de Melhorias

Para aprimorar o desempenho do modelo, as seguintes melhorias são sugeridas:

- **Aumento e Diversificação do Dataset:** Coletar um número significativamente maior de imagens para cada categoria, incluindo variações mais extremas de design, cor, tamanho, iluminação e fundos. Isso aumentaria a robustez e a capacidade de generalização do modelo.
- **Aumento da Variedade de Ângulos e Perspectivas:** Incluir imagens dos utensílios em uma gama mais ampla de ângulos e perspectivas para que o modelo aprenda a reconhecê-los independentemente da orientação.
- **Inclusão de Imagens de "Não Utensílios":** Adicionar uma classe de "outros objetos" ou "fundo" para ajudar o modelo a distinguir os utensílios de itens irrelevantes, reduzindo falsos positivos.